

南京大学2022-2023学年第一学期

《离散数学》期末考试

课程名称：离散数学 开课学院：理学
 使用班级：22级部分专业 院考试时间：

学院_____ 专业_____ 班级_____

学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题（每空 2 分，共 12 分）

得 分	
-----	--

- $S = Q \times Q$ ， Q 是有理数集合， $*$ 为 S 上的二元运算，对 $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ ，有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$ ，则 $*$ 的单位元是_____。当 $a \neq 0$ 时， $\langle a, b \rangle$ 的逆元为_____。
- 一棵无向树 T 有 5 片树叶，3 个 2 度分支点，其余的分支都是 3 度顶点，则 T 有_____个顶点。
- 设 $\langle L, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数，则运算 $\vee$ 的单位元是_____，零元是_____。
- 一棵二元树有 n 个结点，则这棵二元树的高度 h 最大是：_____。

二、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

- () 是群中唯一的等幂元素。
A. 幺元 B. 零元 C. 逆元 D. 生成元
- 若图有穿梭于图 G 的每条边一次且仅一次的回路，该图为 ()。
A. 半欧拉图 B. 欧拉图 C. 半哈密尔顿图 D. 哈密尔顿图
- 若 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是可交换的，含幺而无零因子环，则称它是 ()。
A. 域 B. 理想 C. 整环 D. 含幺环
- 小于 30 条边的平面简单图有一定一个顶点的度数 ()。
A. ≤ 4 B. > 5 C. $= 5$ D. > 6
- 对于可 () 运算，若一个元素 x 有左逆元 l 和右逆元 r ，有 $l = r$ 。
A. 结合 B. 交换 C. 吸收 D. 封闭

三、计算题（每小题 8 分，共 32 分）

得 分	
-----	--

更多考试真题
请扫码获取



1. $\langle G, * \rangle$ 为群, $x, y \in G$ 且 $yxy^{-1} = x^2$, 其中 $x \neq e$, y 是 2 阶元, e 是单位元, 求 x 的阶。

2. 设 Z 为整数集合, 在 Z 上定义二元运算如下: $x, y \in Z, xy = x + y - 2$, 问 Z 关于运算能否构成群? 为什么?

微信公众号: 钟亭情报站

3. 下列各集合对于整除关系都构成偏序集, 判断哪些偏序集是格。

- (1) $L = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- (2) $L = \{1, 2, 3, 6, 12\}$
- (3) $L = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$
- (4) $L = \{1, 2, 2^2, \dots, 2^n\}, n \in \mathbb{Z}^+$

4. 设无向图 G 中各顶点的度数都是 3, 且顶点数 n 与边数 m 有如下关系: $2n - 3 = m$,

- (1) G 中顶点数 n 与边数 m 各为多少?
 (2) 在同构的意义下 G 是唯一的吗?

四、证明题 (每小题 8 分, 共 32 分)

得分

1. 设 G 为群, $f: G \rightarrow G$, $\forall x \in G$, 有 $f(x) = x^{-1}$, 证明当且仅当 G 是交换群, f 是 G 的自同构。

2. $\langle G, * \rangle$ 是群, $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 对任意的 $a \in G$, 有 $aH = Ha$ 的充要条件是:
 对 $\forall a \in G, h \in H, a^{-1} * h * a \in H$ 。

3. 证明若 G 是每个区域至少由 $k (k \geq 3)$ 条边围成的连通平面图, 则 $m \leq \frac{k(n-2)}{k-2}$, 这里 n, m 分别是图 G 的顶点数和边数。

4. 设 G 是二分图，它的两个部分的顶点集分别是 X 和 Y ，且 X 和 Y 的元素个数不等，则 G 一定不是 H - 图。

微信公众号：钟亭情报站

五、综合题（14 分）

得分	
----	--

设 $\langle G, * \rangle$ 是群， $G = \{e, a, b, c\}$ ， e 为 $*$ 的单位元，

- (1) 给出满足上面的运算表。
- (2) 说明由该运算表建立的 $\langle G, * \rangle$ 是循环群吗？若是，请给出所有的生成元。
- (3) 该群能否成为一个 14 阶群的子群？请说明你的理由。

《离散数学》(B卷)考试试题参考答案及评分标准

一、填空题(每空2分,共12分)

1. $\langle 1, 0 \rangle$, $\langle \frac{1}{a}, -\frac{b}{a} \rangle$

2. 11

3. 0, 1

4. $\lceil \log_2 n \rceil$

二、选择题(每小题2分,共10分)

1.A 2.B 3.C 4.D 5.A

三、计算题(每小题8分,共32分)

1. $x^4 = (xyx^{-1})(xyx^{-1}) = yx^2y^{-1} = y(yxy^{-1})y^{-1} = y^2xy^{-2}$ (4分)

$\because y$ 是二阶元

$\therefore y^2 = e$ 且 $y^{-2} = e$ (2分)

$\therefore x^4 = x$

故 x 的阶为 3 (2分)

2. (1) 易见该运算封闭。 (2分)

(2) 任取整数 x, y, z ,

$(xy)z = (x+y-2)z = x+y-2+z-2 = x+y+z-4$

$x(yz) = x+(y+z-2)-2 = x+y+z-4 = x+y+z-4$

结合律成立。 (2分)

(3) 单位元为 2。 (2分)

(4) x 的逆元为 $4-x$ 。 (2分)

3. (1) 不是格 (2分)

(2) 是格 (2分)

(3) 是格 (2分)

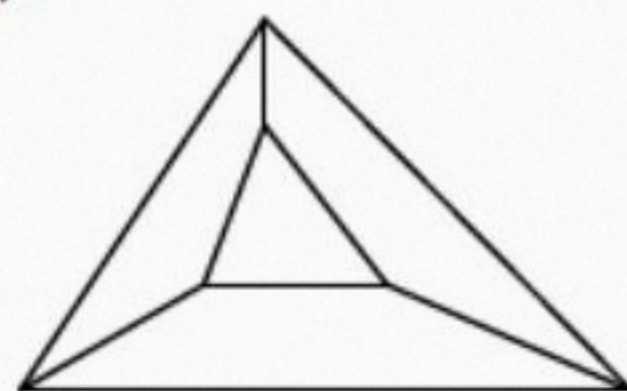
(4) 是格 (2分)

4. (1) $\because 2n-3 = m$

又 $\because 3n-2m$ (2分)

$\therefore n = 6, m = 9$ (2分)

(2) 不唯一 (2分)



(1分)

$K(3,3)$

(1分)

四、证明题（每小题 8 分，共 32 分）

1. (1) 设 $*$ 是群 G 上的运算，

$$\forall x, y \in G, \text{ 有 } f(x * y) = (x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$$

$$f(x) * f(y) = x^{-1} * y^{-1}$$

$\therefore G$ 是交换群

$$\therefore y^{-1} * x^{-1} = x^{-1} * y^{-1}$$

$$\therefore f(x * y) = f(x) * f(y)$$

故 f 是 G 到 G 的同态。

(2 分)

$$\forall x, y \in G, \text{ 若 } x \neq y, \text{ 则 } x^{-1} \neq y^{-1}, \text{ 即 } f(x) \neq f(y)$$

故 f 是 G 到 G 的单射。

(1 分)

$$\forall x \in G, \exists x^{-1} \in G, \text{ 使 } f(x^{-1}) = x$$

故 f 是 G 到 G 的满射。

(1 分)

故 f 是 G 到 G 的双射。

(1 分)

综上，故 f 是 G 到 G 的同构。

(2) 若 f 是 G 到 G 的同构，

$$\forall x, y \in G, f(x^{-1} * y^{-1}) = (x^{-1} * y^{-1})^{-1} = y * x$$

$$f(x^{-1}) * f(y^{-1}) = (x^{-1})^{-1} * (y^{-1})^{-1} = x * y$$

$$\text{又 } f(x^{-1} * y^{-1}) = f(x^{-1}) * f(y^{-1})$$

$$\therefore y * x = x * y$$

故 G 是交换群。

(3 分)

2. $\Rightarrow$: 对 $\forall a * h \in aH$

$$\because a \in G, h \in H, \text{ 则 } a^{-1} \in G$$

$$\therefore (a^{-1})^{-1} * h * a^{-1} \in H$$

$$\text{即 } a * h * a^{-1} \in H$$

$$\therefore \exists h' \in H, \text{ 使 } h' = a * h * a^{-1}$$

$$\text{即 } h = a^{-1} * h' * a$$

$$\therefore a * h = a * (a^{-1} * h' * a) = h' * a \in Ha$$

$$\therefore aH \subseteq Ha$$

(3 分)

$$\text{同理 } Ha \subseteq aH$$

(1 分)

$$\text{综上 } Ha = aH$$

(1 分)

$\Leftarrow$: $\because Ha = aH$

$\therefore$ 对任意的 $h * a$ 总有 $a * h'$

$$\text{使 } h * a = a * h'$$

$$\therefore \text{对任意的 } a \in G, h \in H, \text{ 有 } a^{-1} * h * a = a^{-1} * h * h' = h' \in H \quad (3 \text{ 分})$$

3. $\because$ 图是每个区域至少由 $k(k \geq 3)$ 条边围成的连通平面图

$$\therefore 2m \geq kf, \quad f \text{ 为面数}$$

$$\therefore f \leq 2m / k$$

(2 分)

又 $\because n - m + f = 2$ (4分)

$\therefore m = n + f - 2 \leq n + 2m / k - 2$

$\therefore m \leq \frac{k(n - 2)}{k - 2}$ (2分)

4. 不妨设 $|X| < |Y|$ ，则 (2分)

$w(G - X) = |Y| > |X|$ (4分)

$\therefore G$ 不是 H - 图。 (2分)

五、综合题 (14分)

解: (1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

 (3分)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

 (3分)

(2) 第一个表是循环群，生成元是 a, c 。(3分)

第二个表不是循环群，它的每个元素的阶都是 2。(3分)

(3) 不能，由拉格朗日定理可知，子群的阶必是有限群的阶的某个因子，而 4 不能整除 14。(2分)